
RESULTADO DE APRENDIZAJE

RdA de la asignatura:

- **RdA 1:** Identificar conceptos, teoremas y propiedades de funciones vectoriales, derivadas parciales e integral vectorial.
- **RdA 2:** Calcular derivadas parciales e integrales con asistentes computacionales.

RdA del tema:

- Identificar cuándo una función está definida de manera implícita por una ecuación.
- Calcular las derivadas parciales de una función definida implícitamente aplicando el teorema de la función implícita.
- Interpretar geométricamente la función implícita en el contexto de curvas y superficies de nivel.

INTRODUCCIÓN

Pregunta inicial: La ecuación $x^2 + y^2 = 1$ describe un círculo, pero no define y como una función de x en todo su dominio. ¿Hay alguna manera de calcular cómo cambia y al variar x sin necesidad de despejar y explícitamente?

DESARROLLO

Actividad 1: Función definida implícitamente

Se introduce la noción de función definida de manera implícita y se contrasta con la definición explícita.

¿Cómo lo haremos?

- **Motivación:** retomar la pregunta inicial con el círculo unitario; discutir por qué en muchas situaciones reales (curvas de nivel, restricciones físicas) las relaciones entre variables no se pueden despejar fácilmente.
- **Clase magistral:** se define la función implícita f respecto a $\hat{f}$; se enuncia el teorema que proporciona la fórmula de las derivadas parciales de f en términos de las de $\hat{f}$; se trabajan ejemplos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$. Se usa el resumen [Resumen08.pdf](#).
- **Implementación computacional:** verificar las derivadas obtenidas implícitamente comparándolas con las obtenidas despejando, usando un asistente computacional.

- **Resolución de ejercicios:** calcular derivadas parciales de funciones definidas implícitamente, usando [Ejercicios08.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- Para $x^2 + y^2 = 1$, ¿cuánto vale $\frac{dy}{dx}$ usando la función implícita? ¿Coincide con el resultado al despejar?
- Para $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, ¿cuánto valen $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$?
- ¿Qué condición sobre $\hat{f}$ garantiza que se puede aplicar el teorema?

Actividad 2: Aplicación a planos tangentes y curvas de nivel

Se aplica la función implícita para obtener rectas y planos tangentes a curvas y superficies de nivel.

¿Cómo lo haremos?

- **Clase magistral:** se muestra cómo la función implícita permite calcular la recta tangente a una curva $\hat{f}(x, y) = 0$ y el plano tangente a una superficie $\hat{f}(x, y, z) = 0$; se conecta con la propiedad del gradiente como vector normal al conjunto de nivel. Se usa el resumen [Resumen08.pdf](#).
- **Resolución de ejercicios:** determinar rectas y planos tangentes a curvas y superficies dadas implícitamente, usando [Ejercicios08.pdf](#).

Verificación de aprendizaje:

- ¿Cuál es la recta tangente a $x^3 + y^3 = 2$ en el punto $(1, 1)$?
- ¿Cuál es el plano tangente a $x^2 + y^2 - z = 0$ en el punto $(1, 1, 2)$?
- ¿Por qué el gradiente de $\hat{f}$ es normal a la superficie $\hat{f}(x, y, z) = 0$?

CIERRE

Tarea: Resolver del libro [Cálculo Vectorial de Colley](#): sección 2.6, ejercicios 17–30 (impares).

Pregunta de investigación:

1. ¿Qué establece el teorema de la función implícita en su versión completa y qué condiciones garantizan la existencia local de la función?
2. ¿En qué áreas de la ingeniería o la física aparecen funciones definidas implícitamente que no pueden despejarse explícitamente?

Para el próximo tema: Ver los videos:

- [Clase sobre Divergencia y Rotacional.](#)
- [Clase sobre Divergencia y Rotacional 2.](#)
- [Divergencia y curvatura.](#)